

FACULDADE ANHANGUERA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADO

DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL DO PROJETO DE SOFTWARE

NOME DO PROJETO: Orby

INTEGRANTES DO GRUPO

Matheus Henrique dos Santos
Luisa Silva Moura
Luan Alexandre Matheus Corujas Saroka

Jacareí
2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

CAMPO	PREENCHIMENTO
Nome do projeto	Orby — Gestão Operacional de Assistência Técnica
Turma	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS
Semestre	2º Semestre
Professor	Alex
Líder ou responsável pelo contato	Matheus Henrique dos Santos
Integrantes e funções	Luisa Silva Moura — Backend e Modelagem de Dados Matheus Henrique dos Santos — Líder de Projeto e Backend Luan Alexandre Matheus Corujas Saroka — Frontend e Usabilidade
Link do repositório	https://github.com/mathe/orby
Link do protótipo	Executável Desktop Orby v2.0 (PySide6 / Windows x64)
Data da versão final	18 de Setembro de 2026

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	2
SUMÁRIO	3
1 DEFINIÇÃO DO PROJETO	4
1.1 TEMA E CONTEXTO	4
1.2 PROBLEMA	4
1.3 SOLUÇÃO PROPOSTA	4
1.4 OBJETIVO	4
2 USUÁRIOS E STAKEHOLDERS	4
2.1 USUÁRIOS FINAIS	4
2.2 STAKEHOLDERS	5
3 ESCOPO E MVP	6
3.1 ESCOPO INCLUÍDO	6
3.2 FORA DO ESCOPO	6
3.3 PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL	6
3.4 RESTRIÇÕES	6
4 REQUISITOS DO SISTEMA	7
4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS	7
4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	8
4.3 REGRAS DE NEGÓCIO	8
5 FLUXO PRINCIPAL E CASOS DE USO	9
5.1 ATORES E AÇÕES	9
5.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO	9
5.3 DESCRIÇÃO DO FLUXO PRINCIPAL	9
6 TELAS E PROTÓTIPO	10
6.1 MAPA DE TELAS	10
6.2 WIREFRAMES OU PROTÓTIPO	10
7 MODELAGEM DE DADOS	10
7.1 ENTIDADES PRINCIPAIS	10
7.2 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO	10
8 PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO	12
8.1 TECNOLOGIAS	12
8.2 RESPONSABILIDADES	12
8.3 CRONOGRAMA RESUMIDO	12
9 VALIDAÇÃO E TESTES	13
9.1 CASOS DE TESTE	13
9.2 AVALIAÇÃO DO USUÁRIO	13
10 ENTREGA FINAL	13
10.1 RESULTADOS ALCANÇADOS	13
10.2 LIMITAÇÕES E MELHORIAS FUTURAS	13
10.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS	13
10.4 LINKS DA ENTREGA	14
REFERÊNCIAS CONSULTADAS	14

1 DEFINIÇÃO DO PROJETO

1.1 TEMA E CONTEXTO

O presente projeto insere-se no setor de prestação de serviços de assistência técnica especializada em informática, dispositivos móveis e equipamentos eletroeletrônicos. Nesses estabelecimentos, o atendimento de balcão compreende a recepção do cliente, o registro das condições do aparelho, a abertura da ordem de serviço, a execução do diagnóstico e do reparo pela bancada técnica, e a entrega do equipamento com garantia e cobrança dos serviços.

Em oficinas de pequeno e médio porte, é comum observar a ausência de sistemas dedicados, sendo frequente o uso de anotações em papel ou planilhas descentralizadas. Essa prática acarreta falhas de comunicação, perda de prazos e dificuldade em acompanhar o histórico de manutenções realizadas em cada equipamento.

1.2 PROBLEMA

O problema central identificado é a vulnerabilidade operacional e a ausência de rastreabilidade no ciclo de vida das Ordens de Serviço (OS). Os atendentes de balcão lidam com retrabalho e inconsistências cadastrais; os técnicos perdem tempo buscando informações sobre o defeito reclamado; e a gerência não tem visibilidade em tempo real sobre a situação dos atendimentos e os valores a receber.

Essa desorganização provoca atrasos na liberação dos aparelhos, cobranças divergentes e insatisfação nos clientes.

1.3 SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução desenvolvida é o **Orby**, uma aplicação desktop para gerenciamento de ordens de serviço, construída com a linguagem Python, interface gráfica em PySide6 e banco de dados relacional SQLite local. O sistema centraliza o cadastro de clientes e equipamentos, organiza o ciclo de vida da OS por etapas padronizadas (Aberta, Em Diagnóstico, Em Reparo, Finalizada e Cancelada), viabiliza o apontamento de laudos técnicos e registra automaticamente o histórico das alterações.

O software foi planejado para operação em rede local ou máquina única, funcionando de maneira rápida no balcão e na bancada, sem custos recorrentes de servidores em nuvem ou dependência contínua de internet.

1.4 OBJETIVO

Desenvolver uma aplicação desktop para gerenciar ordens de serviço em assistências técnicas, centralizando clientes, equipamentos, diagnósticos e etapas do atendimento, a fim de melhorar a rastreabilidade e a organização operacional.

2 USUÁRIOS E STAKEHOLDERS

2.1 USUÁRIOS FINAIS

Os usuários finais são os colaboradores que operam o sistema no cotidiano da assistência técnica, interagindo diretamente com as interfaces para cumprir suas rotinas de trabalho:

PERFIL DE USUÁRIO	NECESSIDADE PRINCIPAL	AÇÕES NO SISTEMA
Atendente / Recepcionista	Agilidade no atendimento de balcão e cadastro consistente sem duplicidades.	Cadastrar clientes e equipamentos, abrir Ordens de Serviço, consultar status por nome ou telefone e registrar pagamentos na entrega.
Técnico de Bancada	Acesso claro ao defeito relatado e registro das intervenções técnicas e peças.	Consultar fila de ordens atribuídas, registrar laudo de diagnóstico técnico, atualizar o status da OS (Em Diagnóstico, Em Reparo) e apontar valores de serviço e peças.

Gerente / Proprietário	Acompanhamento das ordens em andamento e controle operacional do estabelecimento.	Consultar todas as ordens de serviço, verificar o histórico de status de cada atendimento e autorizar cancelamentos.
-------------------------------	---	--

2.2 STAKEHOLDERS

Os stakeholders representam as partes interessadas ou impactadas pelo projeto, que não necessariamente operam o software como atendentes, mas possuem expectativas claras quanto aos seus resultados operacionais e de negócio:

STAKEHOLDER	RELAÇÃO COM O PROJETO	EXPECTATIVA OU INTERESSE
Proprietário da Assistência	Patrocinador e gestor do negócio.	Aumentar a organização da oficina, evitar perdas de prazos e aparelhos, e obter transparência nos serviços cobrados sem custos recorrentes de sistemas em nuvem.
Técnicos de Bancada	Interessados na organização da fila de trabalho técnico.	Esperam receber Ordens de Serviço com o defeito relatado claro e padronizado, reduzindo retrabalho e facilitando o apontamento do diagnóstico e do conserto.
Clientes da Assistência	Consumidores finais dos serviços de reparo.	Obter orçamentos transparentes, prazos cumpridos, histórico confiável de manutenções anteriores e devolução segura de seus aparelhos reparados.
Equipe de Desenvolvimento (ADS)	Responsáveis pela entrega do software no Projeto Integrado.	Entregar uma aplicação funcional, estável, com código limpo, cobertura de testes e em conformidade com as diretrizes acadêmicas.

3 ESCOPO E MVP

3.1 ESCOPO INCLUÍDO

O escopo planejado para a entrega concentra-se no núcleo essencial de atendimento e gestão de bancada da assistência técnica:

- **Gestão de Clientes:** Cadastro, consulta, edição e exclusão de clientes, com validação de dados e prevenção de duplicidades por CPF/CNPJ ou telefone e nome.
- **Gestão de Equipamentos:** Registro de equipamentos vinculados ao cliente proprietário, contendo tipo, marca, modelo, número de série/IMEI e avarias de entrada.
- **Abertura e Controle de Ordens de Serviço:** Abertura estruturada com vínculo obrigatório cliente-equipamento, descrição do problema reclamado, consulta e esteira de status padronizada (Aberta, Em Diagnóstico, Em Reparo, Finalizada, Cancelada).
- **Registro de Diagnóstico e Histórico de Status:** Apointamento do laudo técnico emitido pelo técnico e registro automático e imutável de cada alteração de status com data e hora.
- **Finalização e Apointamento de Valores:** Lançamento dos valores de serviço (mão de obra) e peças aplicadas, valor total e seleção da forma de pagamento no encerramento da OS.

3.2 FORA DO ESCOPO

A fim de assegurar o foco na conclusão e a qualidade técnica do fluxo principal de atendimento, os seguintes itens foram mantidos fora do escopo desta versão:

- **Dashboard Analítico Avançado e Gráficos:** Painéis com gráficos consolidados e métricas analíticas avançadas (postergados para versões futuras, priorizando o fluxo operacional da OS).
- **Importação em Lote de Planilhas:** Assistente de importação externa via arquivos CSV/XLSX (postergado para versão posterior, mantendo o cadastro assistido no balcão).
- **Emissão Fiscal Automática:** Geração de notas fiscais eletrônicas de serviço (NFS-e / NF-e) e integração com órgãos fazendários.
- **Gateway de Pagamento Online:** Integração direta com adquirentes de cartão ou liquidação automática de PIX via webhook.
- **Sincronização Multi-Filiais em Nuvem:** Comunicação distribuída via internet entre diferentes estabelecimentos físicos.
- **Notificação Automática por Mensageria:** Envio automático de alertas por WhatsApp ou SMS.

3.3 PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL (MVP)

O Produto Mínimo Viável (MVP) do Orby concentra-se no fluxo essencial da ordem de serviço: **cadastrar cliente; cadastrar e vincular equipamento; abrir ordem de serviço; consultar ordens; registrar diagnóstico; atualizar status; e finalizar ou cancelar a OS.**

Com esse conjunto delimitado, o sistema viabiliza uma operação segura e estruturada no atendimento, eliminando o uso de anotações avulsas e garantindo a rastreabilidade completa de cada intervenção técnica, sem dispersar esforços em funcionalidades secundárias.

3.4 RESTRIÇÕES

O desenvolvimento da solução está sujeito às seguintes restrições:

- **Plataforma de Execução:** A aplicação deve funcionar como software desktop local em sistemas operacionais Microsoft Windows (10 e 11 x64) e compatível com distribuições Linux.

- **Stack Tecnológica:** Utilização de Python 3.11+, PySide6 (Qt) para a interface gráfica e SQLite 3 como banco de dados relacional embarcado em arquivo local ('orby.db').
- **Prazo Acadêmico:** Conclusão e validação do projeto ao longo do semestre letivo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na disciplina de Projeto Integrado.
- **Desempenho em Balcão:** Operação ágil com tempo de resposta inferior a 1 segundo nas consultas em computadores convencionais de atendimento.

4 REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

A tabela a seguir apresenta os requisitos funcionais que regem as operações do sistema Orby, cobrindo todo o ciclo central de atendimento:

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL	PRIORIDADE
RF01	O sistema deverá permitir o cadastro, a consulta, a edição e a exclusão de clientes, armazenando nome completo, telefone, e-mail, CPF/CNPJ e endereço completo.	Essencial
RF02	O sistema deverá validar a duplicidade de clientes no momento do cadastro, impedindo a inserção de registros com mesmo CPF/CNPJ ou mesma combinação de nome e telefone.	Essencial
RF03	O sistema deverá permitir o cadastro e a vinculação de equipamentos ao cliente, registrando tipo, marca, modelo, número de série/IMEI, avarias de entrada e acessórios deixados.	Essencial
RF04	O sistema deverá permitir a abertura de uma Ordem de Serviço (OS), vinculando obrigatoriamente um cliente ativo, um equipamento cadastrado e a descrição do problema relatado.	Essencial
RF05	O sistema deverá permitir a consulta e a filtragem de Ordens de Serviço por status, cliente ou número identificador da OS.	Essencial
RF06	O sistema deverá permitir o registro de diagnóstico técnico e laudo na Ordem de Serviço pelo responsável pela bancada.	Essencial
RF07	O sistema deverá permitir a atualização do status da OS pelas etapas padronizadas (Aberta, Em Diagnóstico, Em Reparo, Finalizada e Cancelada) e armazenar automaticamente o histórico de cada alteração com data e hora.	Essencial
RF08	O sistema deverá permitir a finalização ou o cancelamento da OS, exigindo o preenchimento do valor do serviço/peças (maior que zero) e forma de pagamento para o status 'Finalizada'.	Essencial

4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Registre somente requisitos de qualidade relevantes e verificáveis, como segurança, usabilidade, desempenho, compatibilidade ou acessibilidade.

CÓDIGO	CATEGORIA	REQUISITO VERIFICÁVEL	PRIORIDADE
RNF01	Usabilidade	O sistema deverá apresentar interface gráfica intuitiva e padronizada, permitindo que um operador treinado realize a abertura de uma OS em menos de 3 minutos.	Essencial
RNF02	Desempenho	O sistema deverá responder a consultas e filtros de busca em tempo inferior a 1 segundo em computadores de configuração básica de atendimento.	Essencial
RNF03	Confiabilidade	O sistema deverá assegurar a persistência atômica das transações no banco SQLite local, impedindo perda de dados ou inconsistências em caso de desligamento inesperado.	Essencial
RNF04	Portabilidade	O sistema deverá operar como aplicação desktop autônoma em sistemas operacionais Microsoft Windows (10 e 11 x64) e distribuições Linux compatíveis.	Essencial
RNF05	Segurança	O sistema deverá validar todos os dados de entrada na interface para prevenir inconsistências cadastrais e garantir a integridade referencial do banco de dados.	Importante

4.3 REGRAS DE NEGÓCIO

Inclua apenas regras que controlam o funcionamento do negócio, como limites, prazos, permissões, cálculos ou condições obrigatórias.

CÓDIGO	REGRA DE NEGÓCIO	REQUISITO RELACIONADO
RN01	Todo equipamento cadastrado deve pertencer obrigatoriamente a um cliente ativo previamente cadastrado no sistema.	RF03
RN02	Uma Ordem de Serviço não pode ser aberta sem a indicação de um cliente, um equipamento vinculado e a descrição do problema relatado.	RF04
RN03	O sistema deve impedir o cadastro de clientes em duplicidade, considerando mesmo CPF/CNPJ ou combinação idêntica de nome completo e telefone.	RF02
RN04	O registro do diagnóstico técnico na OS deve ser efetuado antes que o status do atendimento possa avançar para 'Em Reparo'.	RF06, RF07
RN05	Toda alteração de status da OS deve gerar um registro automático e imutável no histórico, contendo data, horário e o novo status.	RF07
RN06	A transição para o status 'Finalizada' exige obrigatoriamente valor total maior que zero e a seleção de uma forma de pagamento válida.	RF08
RN07	É proibida a exclusão de clientes ou equipamentos que possuam vínculos com Ordens de Serviço cadastradas no sistema.	RF01, RF03, RF04

5 FLUXO PRINCIPAL E CASOS DE USO

5.1 ATORES E AÇÕES

A tabela a seguir descreve os atores do sistema e suas responsabilidades operacionais principais:

ATOR	DESCRIÇÃO	PRINCIPAIS AÇÕES
Atendente	Profissional de recepção e primeiro contato com o cliente.	Cadastrar cliente e equipamento, abrir Ordem de Serviço, consultar OS e registrar a finalização com cobrança.
Técnico	Profissional responsável pelos diagnósticos e reparos em bancada.	Consultar fila de ordens, inserir laudo técnico, atualizar status (Em Diagnóstico/Reparo) e discriminar peças e serviços.
Gerente	Responsável pela supervisão geral da oficina.	Consultar todas as ordens, auditar histórico de alterações e autorizar o cancelamento de OS quando justificado.

5.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama de casos de uso do Orby estrutura as interações dos atores com as funcionalidades centrais do sistema:

ATOR	CASOS DE USO ESSENCIAIS	DESCRIÇÃO OPERACIONAL
Atendente	UC01 — Manter Clientes UC02 — Manter Equipamentos UC03 — Abrir Ordem de Serviço UC04 — Finalizar OS	Realiza o cadastro inicial, vincula o aparelho recebido, abre a OS com o defeito relatado e finaliza a OS registrando o pagamento.
Técnico	UC05 — Consultar Ordens UC06 — Registrar Diagnóstico UC07 — Atualizar Status da OS	Acessa a fila de bancada, emite o laudo diagnóstico e altera o status da OS registrando peças e serviços executados.
Gerente	UC08 — Cancelar Ordem de Serviço UC09 — Auditar Histórico	Avalia ordens inviáveis ou descontinuadas, realiza o cancelamento e consulta a trilha de auditoria completa.

5.3 DESCRIÇÃO DO FLUXO PRINCIPAL

Fluxo Principal: Atendimento e Conclusão de Ordem de Serviço

1. O cliente comparece ao balcão e o atendente consulta o cadastro pelo CPF/CNPJ ou telefone. Se não existir, realiza o cadastro (RF01, RF02).
2. O atendente registra o equipamento a ser reparado, vinculando-o ao cliente com marca, modelo, número de série e avarias de entrada (RF03, RN01).
3. O atendente abre a Ordem de Serviço informando o problema relatado. O sistema gera a OS com status inicial 'Aberta' (RF04, RN02).
4. O técnico de bancada consulta as ordens abertas, inicia a análise e atualiza o status para 'Em Diagnóstico' (RF05, RF07).
5. O técnico registra o laudo técnico do diagnóstico e aponta os valores previstos de serviços e peças (RF06, RN04).
6. Após o reparo concluído, o técnico move o status da OS para 'Aguardando Retirada' (RF07, RN05).
7. O cliente retorna ao balcão, o atendente confere o serviço, insere a forma de pagamento e altera o status para 'Finalizada' (RF08, RN06).

Fluxo Alternativo / Situação de Exceção: Caso o cliente decida não realizar o reparo após o laudo técnico, o gerente registra o motivo da recusa e atualiza a Ordem de Serviço para o status 'Cancelada', arquivando o histórico e liberando o aparelho para devolução sem cobrança.

6 TELAS E PROTÓTIPO

6.1 MAPA DE TELAS

O mapa de telas reflete a navegação centralizada da aplicação desktop Orby, estruturada em abas laterais intuitivas:

CÓDIGO	TELA	OBJETIVO	USUÁRIO
TL01	Gestão de Clientes	Cadastrar, consultar, editar e excluir dados cadastrais dos clientes, com checagem de duplicidades.	Atendente / Gerente
TL02	Gestão de Equipamentos	Vincular aparelhos aos clientes, registrando marca, modelo, número de série e avarias de entrada.	Atendente / Técnico
TL03	Ordens de Serviço	Visualizar a lista de OS, filtrar por status ou cliente, e abrir novas ordens de atendimento.	Atendente / Técnico / Gerente
TL04	Detalhes e Diagnóstico da OS	Inserir laudo técnico, avançar a esteira de status, lançar valores e finalizar ou cancelar a OS.	Técnico / Atendente

6.2 WIREFRAMES OU PROTÓTIPO

O protótipo funcional foi desenvolvido nativamente com a biblioteca gráfica PySide6 (Qt for Python), apresentando uma interface padronizada com paleta de cores corporativa, ícones vetoriais SVG Lucide e formulários com validações ativas em tempo real.

A aplicação conta com navegação fluida por abas laterais fixas (Clientes, Equipamentos, Ordens de Serviço), busca dinâmica com filtragem instantânea e caixas de diálogo modais para cadastro e atualização de status, assegurando que o operador não perca o foco durante o atendimento de balcão.

Link do protótipo executável: Executável Desktop Orby v2.0 (compilado para Windows x64 e disponível no repositório do projeto).

7 MODELAGEM DE DADOS

7.1 ENTIDADES PRINCIPAIS

O banco de dados relacional SQLite ('orby.db') é composto pelas seguintes entidades essenciais:

ENTIDADE	FINALIDADE	ATRIBUTOS PRINCIPAIS
clientes	Armazenar dados de identificação e contato dos clientes atendidos.	id (PK), nome, telefone, email, cpf_cnpj, endereco, criado_em
equipamentos	Registrar os dispositivos físicos deixados para manutenção.	id (PK), cliente_id (FK), tipo, marca, modelo, numero_serie, avarias_entrada, acessorios, criado_em
ordens_servico	Controlar o atendimento, laudo técnico, valores e status da OS.	id (PK), cliente_id (FK), equipamento_id (FK), defeito_reclamado, laudo_tecnico, status, valor_servico, valor_pecas, valor_total, forma_pagamento, aberto_em, finalizado_em
historico_os	Auditar cronologicamente todas as transições de status da OS.	id (PK), os_id (FK), status_anterior, status_novo, descricao, data_hora

7.2 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

O modelo relacional do Orby assegura integridade referencial por meio de chaves estrangeiras ativas (Foreign Keys):

- **clientes (1) — (0..N) equipamentos:** Um cliente pode possuir vários equipamentos cadastrados; cada equipamento pertence a um único cliente.

- **clientes (1) — (0..N) ordens_servico:** Um cliente pode ter múltiplas ordens de serviço vinculadas ao seu cadastro.
- **equipamentos (1) — (0..N) ordens_servico:** Um equipamento pode acumular histórico de várias ordens ao longo de sua vida útil.
- **ordens_servico (1) — (1..N) historico_os:** Cada OS possui um histórico de eventos e alterações de status (relação com deleção em cascata).

8 PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO

8.1 TECNOLOGIAS

A tabela a seguir apresenta as tecnologias selecionadas para o desenvolvimento do Orby e suas justificativas:

PARTE DO PROJETO	TECNOLOGIA OU FERRAMENTA	JUSTIFICATIVA BREVE
Interface Gráfica	PySide6 (Qt for Python)	Framework desktop maduro, ergonômico, multiplataforma e com suporte a renderização nativa rápida.
Aplicação	Python 3.11+	Linguagem com excelente legibilidade, suporte a tipagem estática e rica biblioteca padrão.
Banco de Dados	SQLite 3	Motor relacional em arquivo local único, atômico, transacional (ACID) e sem necessidade de servidor externo.
Prototipação	Design System em PySide6	Padronização de tokens de cores, espaçamentos e ícones vetoriais para consistência visual.
Versionamento	Git e GitHub	Controle de versão distribuído, colaboração em equipe e rastreabilidade dos commits de desenvolvimento.

8.2 RESPONSABILIDADES

A distribuição de atribuições entre os três integrantes da equipe foi organizada por competências técnicas:

INTEGRANTE	RESPONSABILIDADE	ENTREGAS PREVISTAS
Matheus Henrique dos Santos	Líder do Projeto e Desenvolvedor Backend	Arquitetura geral da aplicação, esteira de status da OS, repositório de dados, testes automatizados e compilação do executável.
Luisa Silva Moura	Desenvolvedora Backend e Banco de Dados	Estruturação do banco SQLite, regras de negócio de integridade referencial, validação de duplicidades e cálculos de serviços.
Luan Alexandre M. C. Saroka	Desenvolvedor Frontend e Usabilidade	Construção das telas com PySide6, formulários modais, mapa de telas, estilização visual e integração de ícones Lucide.

8.3 CRONOGRAMA RESUMIDO

O cronograma do projeto foi executado conforme as etapas planejadas para a disciplina de Projeto Integrado:

ETAPA	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
Requisitos e escopo	Toda a equipe	Semanas 1 a 2	Concluído
Modelagem e banco de dados	Luisa e Matheus	Semanas 3 a 4	Concluído
Protótipo e telas	Luan e Matheus	Semanas 5 a 6	Concluído
Desenvolvimento da OS e regras	Matheus e Luisa	Semanas 7 a 8	Concluído
Testes e ajustes	Toda a equipe	Semanas 9 a 10	Concluído
Apresentação final	Toda a equipe	Semana 12	Em andamento

9 VALIDAÇÃO E TESTES

9.1 CASOS DE TESTE

Registre pelo menos cinco testes das funcionalidades essenciais. Inclua situações válidas e inválidas e compare o resultado esperado com o obtido:

CÓDIGO	FUNCIONALIDADE E PROCEDIMENTO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTIDO	STATUS
CT01	Cadastro de cliente com CPF já registrado no sistema (situação inválida).	Bloquear cadastro e alertar duplicidade.	Cadastro bloqueado com mensagem de erro clara.	Aprovado
CT02	Abertura de OS com cliente, aparelho e defeito relatado preenchidos (situação válida).	Criar OS com status inicial 'Aberta'.	OS gerada com sucesso e visível na listagem.	Aprovado
CT03	Atualização de status da OS de 'Aberta' para 'Em Diagnóstico' pelo técnico.	Status alterado e evento gravado no histórico.	Status atualizado e registrado no historico_os.	Aprovado
CT04	Tentativa de finalizar OS sem valor informado ou igual a zero (situação inválida).	Impedir finalização e exigir valor maior que zero.	Finalização bloqueada exigindo valor válido.	Aprovado
CT05	Tentativa de excluir cliente que possui Ordens de Serviço associadas (situação inválida).	Bloquear exclusão informando integridade referencial.	Exclusão impedida pelo banco com aviso na tela.	Aprovado

9.2 AVALIAÇÃO DO USUÁRIO

A validação do sistema foi realizada pela equipe através de uma simulação estruturada de atendimento de oficina, reproduzindo o ciclo de 10 atendimentos completos: recepção, cadastro de novos clientes, apontamento de defeitos de bancada, execução técnica, fechamento de valores e entrega ao cliente.

Os avaliadores destacaram como ponto forte a agilidade na busca de clientes e a clareza da esteira de status, que torna visível o estado de cada aparelho sem necessidade de consultar papéis ou planilhas externas.

10 ENTREGA FINAL

10.1 RESULTADOS ALCANÇADOS

O projeto entregou com sucesso o MVP planejado do Orby, contendo o fluxo operacional completo de gerenciamento de ordens de serviço: cadastro seguro de clientes com prevenção de duplicidades, cadastro e vinculação de equipamentos, abertura de OS com defeito relatado, esteira controlada de status com laudo de diagnóstico, histórico cronológico de transições e encerramento financeiro com registro de pagamentos.

10.2 LIMITAÇÕES E MELHORIAS FUTURAS

Como limitações da versão atual, o sistema não contempla emissão fiscal automatizada nem sincronização multi-lojas via nuvem. Para versões posteriores, planeja-se a inclusão de um módulo analítico com gráficos gerenciais de faturamento, assistente de importação em lote de planilhas e integração com serviços de notificação por mensagens (WhatsApp/SMS).

10.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Orby permitiu consolidar na prática os fundamentos de Engenharia de Software, modelagem de dados relacional e desenvolvimento de interfaces gráficas em Python com PySide6. A experiência evidenciou a importância de manter o foco no fluxo operacional central antes de introduzir recursos secundários, garantindo uma aplicação estável, robusta e aderente às necessidades reais de assistências técnicas.

10.4 LINKS DA ENTREGA

ITEM	LINK OU LOCALIZAÇÃO
Repositório do código	https://github.com/mathe/orby
Protótipo	Executável Desktop Orby v2.0 (PySide6 / Windows x64)
Diagramas editáveis	Inclusos no diretório de documentação do repositório
Vídeo ou apresentação, se solicitado	Disponibilizado conforme cronograma da disciplina

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.
- PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Python 3.11 Documentation*. Disponível em: <<https://docs.python.org/3.11/>>. Acesso em: 2026.
- THE QT COMPANY. *Qt for Python (PySide6) Documentation*. Disponível em: <<https://doc.qt.io/qtforpython/>>. Acesso em: 2026.
- SQLITE CONSORTIUM. *SQLite Documentation and SQL Reference*. Disponível em: <<https://www.sqlite.org/docs.html>>. Acesso em: 2026.